

哈希表 实验报告

姓名：时分

学号：PB23151799

设计目标

在C++环境下，完成以下任务：

- 输入关键字序列；
- 用除留余数法构建哈希函数，用线性探测法解决冲突，构建哈希表 HT1；
- 用除留余数法构建哈希函数，用拉链法解决冲突，构建哈希表 HT2；
- 分别对 HT1 和 HT2 计算在等概率情况下查找成功和查找失败的 ASL；
- 分别在 HT1 和 HT2 中查找给定的关键字，给出比较次数。

测试文件中包括：关键字个数 n ，关键字 key （这里我们认为关键字 key 就是哈希表中元素对应的哈希函数值），和除留余数法中的 p 。要求按顺序输入关键字后，输出哈希表的相关信息，包括表的结构，成功查找次数，失败查找次数，平均查找长度等信息。

算法设计

用除留余数法构建的哈希函数为：

$$H(key) = key \mod p, p \leq m$$

此题中直接取哈希表长 $m=p$ 。

线性探测法求得的第 i 个地址为：

$$H_i = (H(key) + i) \mod m, i = 1, 2, \dots, k(k \leq m - 1)$$

拉链法直接采用链表，在同一地址上存储多个记录。

查找时直接利用关键字 key 求出地址 $H(key)$ ，在 HT1 上利用线性探测寻找该记录，成功查找次数 S 即为线性探测的次数 i ，若遇到空位置说明查找失败，失败查找次数 U 即为空位置与初始位置的距离；在 HT2 上遍历该地址上的链表，成功查找次数 S 即为该记录在链表上的位置，遍历完仍未找到说明查找失败，失败查找次数 U 即为链表长度+1。

假设各记录被查找概率相等即可计算出 ASL：

$$ASL = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i$$

数据结构

线性探测法构建的 HT1 结构定义如下：

```
typedef struct HTable{
    int *elem;    //存储元素
    int *successtime;    //存储每个元素的成功查找次数
    int *failtime;    //存储每个元素的失败查找次数
    int count;    //记录个数
}HashTable;
```

拉链法构建的HT2结构定义如下：

```
typedef struct CNode{
    int elem;
    struct CNode *next;
}CNode,*Chain;

typedef struct CHTable{
    Chain *ChainHash;
    int *ChainLength;    //存储每个链表的长度
    int count;    //记录个数
}CHashTable;
```

采用全局变量tablesize=p标记线性探测法中的p和表长m，全局变量num标记记录总数。

程序结构

各函数原型、功能与接口描述如下：

```
int Hash(int x)
    //计算哈希地址
    //时间复杂度：O(1)
    //空间复杂度：O(1)

Status InitTable(HashTable &HT,CHashTable &CHT,int *data)
    //创建并填写哈希表
    //线性探测法时间复杂度：O(n^2)
    //拉链法时间复杂度：O(n)
    //空间复杂度：O(n)

Status PrintTable(HashTable HT,CHashTable CHT)
    //输出哈希表相关信息
    //时间复杂度：O(1)
    //空间复杂度：O(1)
```

调试分析

测试数据Input.txt采用样例文件：hush_1.txt至hush_6.txt。

发现存在如下问题：

1. 数据量太大，横排输出会导致内容叠加，难以辨别。
解决方案：调整为竖排输出。

算法的时空分析

各函数时空复杂度如下：

算法的时空分析

各函数时空复杂度如下：

```
int Hash(int x)
    //计算哈希地址
Status InitTable(HashTable &HT,CHashTable &CHT,int *data)
    //创建并填写哈希表
Status PrintTable(HashTable HT,CHashTable CHT)
    //输出哈希表相关信息
```

测试结果及分析

对hush1.txt处理的输入、输出如下：

请输入文件路径：hush1.txt

HT1内容为：

表中的关键字：

0	-
1	1
2	79
3	107
4	4
5	118
6	56
7	72
8	-
9	48
10	87
11	126
12	-

成功查找次数：

0	-
1	1
2	2
3	1
4	1
5	5
6	3
7	1
8	-
9	1
10	2
11	3
12	-

失败查找次数：

0	1
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1
9	4
10	3

```
11  2
12  1
查找成功的平均查找长度：2.00
查找失败的平均查找长度：3.62
```

HT2内容为：

表中的关键字：

```
0  -
1  1    79    118
2  -
3  107
4  4    56
5  -
6  -
7  72
8  -
9  48    87    126
10 -
11 -
12 -
```

成功查找次数：

```
0  0
1  1    2    3
2  0
3  1
4  1    2
5  0
6  0
7  1
8  0
9  1    2    3
10 0
11 0
12 0
```

失败查找次数：

```
0  1
1  4
2  1
3  2
4  3
5  1
6  1
7  2
8  1
9  4
10 1
11 1
12 1
```

```
查找成功的平均查找长度：1.70
查找失败的平均查找长度：1.77
```

实验体会与收获

通过本实验，我掌握了哈希表的定义和特点；掌握了哈希函数的构造方法和解决冲突的技术，实现哈希造表；掌握了哈希表的查找技术；掌握哈希表平均查找长度ASL的计算方法。